

INF-8239 · Actividad 2

Clasificador visual con CNN y Model Card

Entrega individual

Autor: Edwin Ramón José Nolasco

Código: U02.E04

Unidad 02 · Procesamiento de Lenguaje Natural

Repositorio

<https://github.com/rhaynel19/Ejercicio-01-Dataset-p-blico-y-SVM-reproducible>

Síntesis ejecutiva

Se compara un baseline mayoritario con una TinyCNN entrenada en CPU sobre dígitos manuscritos. La CNN se conserva porque mejora ampliamente al baseline y el entrenamiento tarda aproximadamente cinco segundos.

Resultado principal

Baseline: accuracy 0.1000, F1 macro 0.0182

TinyCNN: accuracy 0.9139, F1 macro 0.9127

1. Auditoría, partición y decisiones

Datos

Dataset load_digits de scikit-learn: 1,797 imágenes en escala de grises, 8×8 píxeles y 10 clases. Las intensidades se normalizan de 0–16 a [0, 1]. No se requieren descargas externas.

Auditoría

La entrada es numérica, tiene forma consistente y no contiene valores ausentes. El objetivo está separado de las imágenes. La distribución se conserva mediante partición estratificada.

Partición reproducible

Entrenamiento: 1437 observaciones. Prueba: 360 observaciones. test_size=0.20, random_state=42, stratify=target. El conjunto de prueba se reserva para la evaluación final.

Arquitectura y decisión

TinyCNN: convolución válida 3×3 con filtros aprendibles, ReLU, aplanado de características y softmax. Se prefirió esta arquitectura ligera para mantener el costo bajo y conservar información espacial. Se rechazaría la CNN si no superara al baseline.

2. Resultados y costo

Modelo	Accuracy	F1 macro	Tamaño / costo
Baseline mayoritario	0.1000	0.0182	sin parámetros entrenables
TinyCNN	0.9139	0.9127	2970 parámetros; 4.47 s

Interpretación

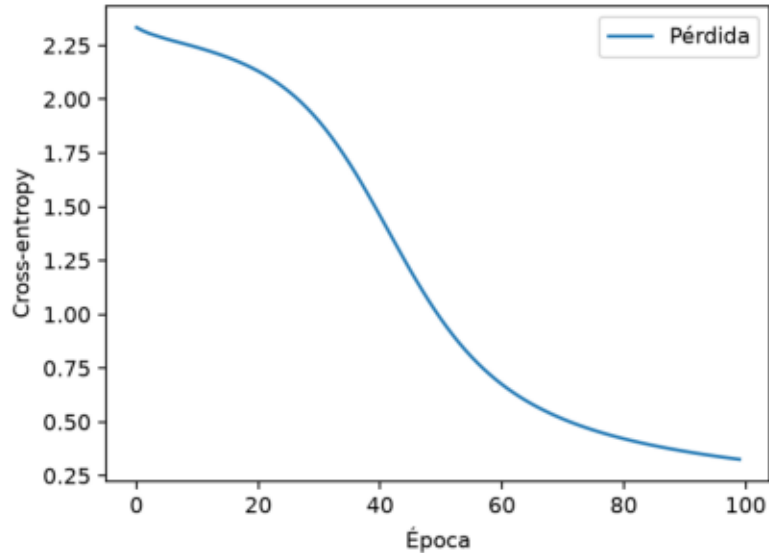
La CNN supera al baseline en ambas métricas. El F1 macro confirma que la mejora no depende solo de la clase más frecuente. El costo es pequeño para una ejecución CPU y queda registrado en metrics.json.

Evidencias

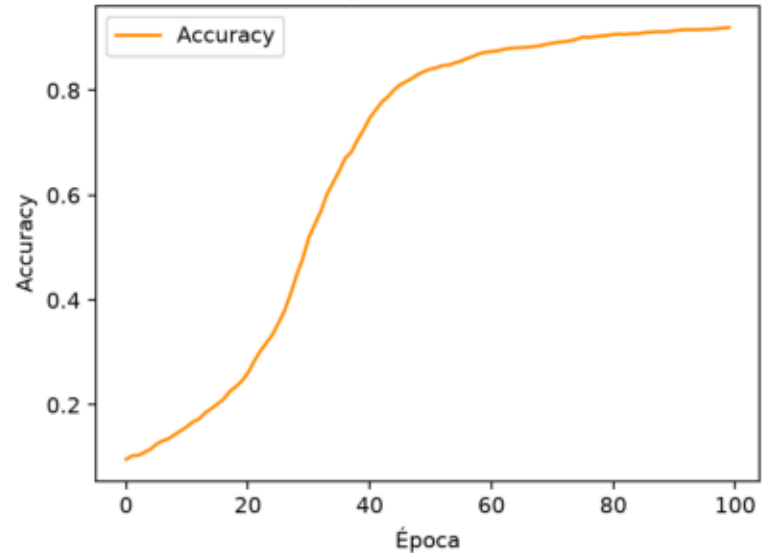
training_curves.png · confusion_matrix.png · errors_by_class.png · metrics.json

3. Curvas de entrenamiento

Pérdida de entrenamiento

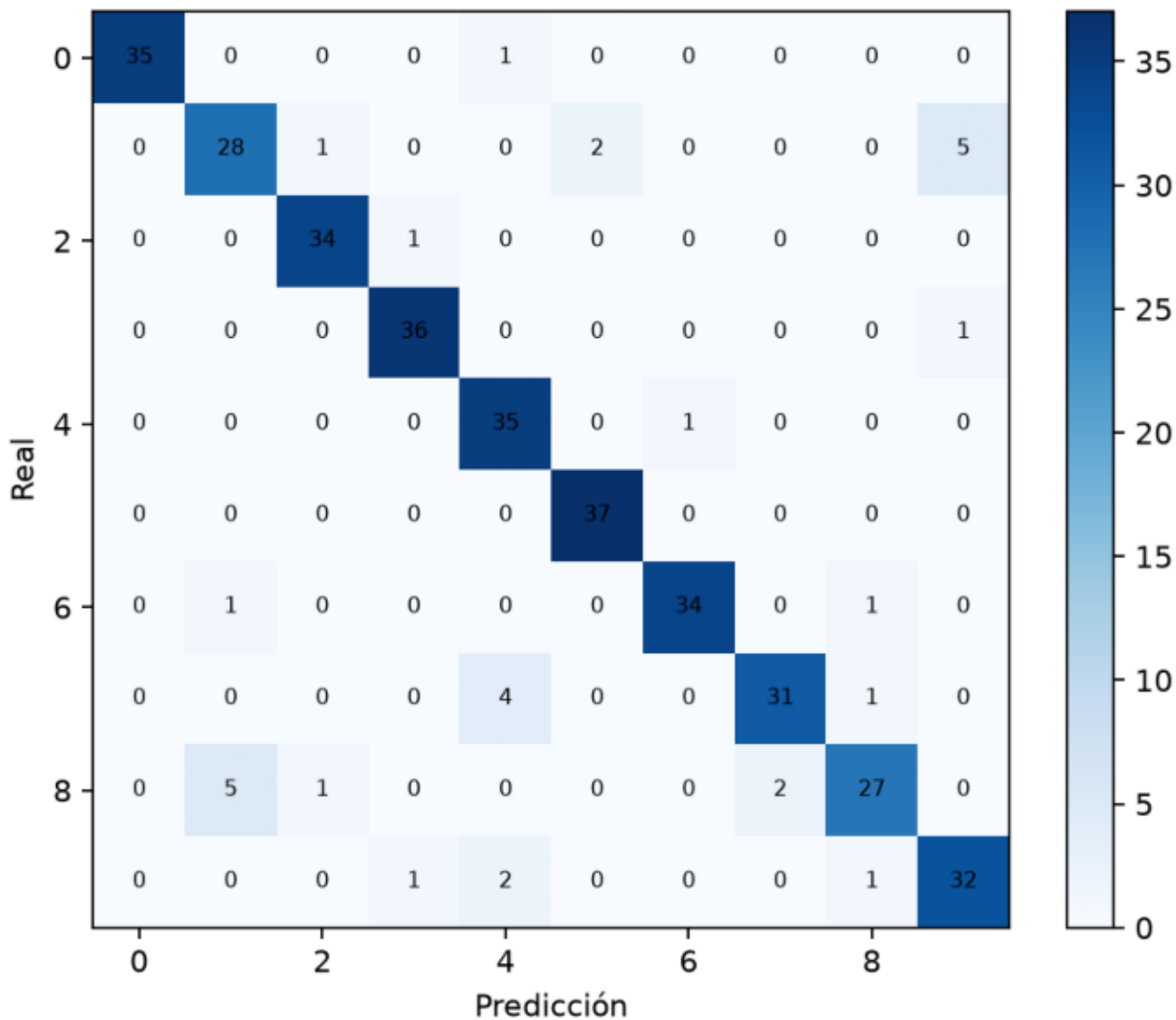


Accuracy de entrenamiento

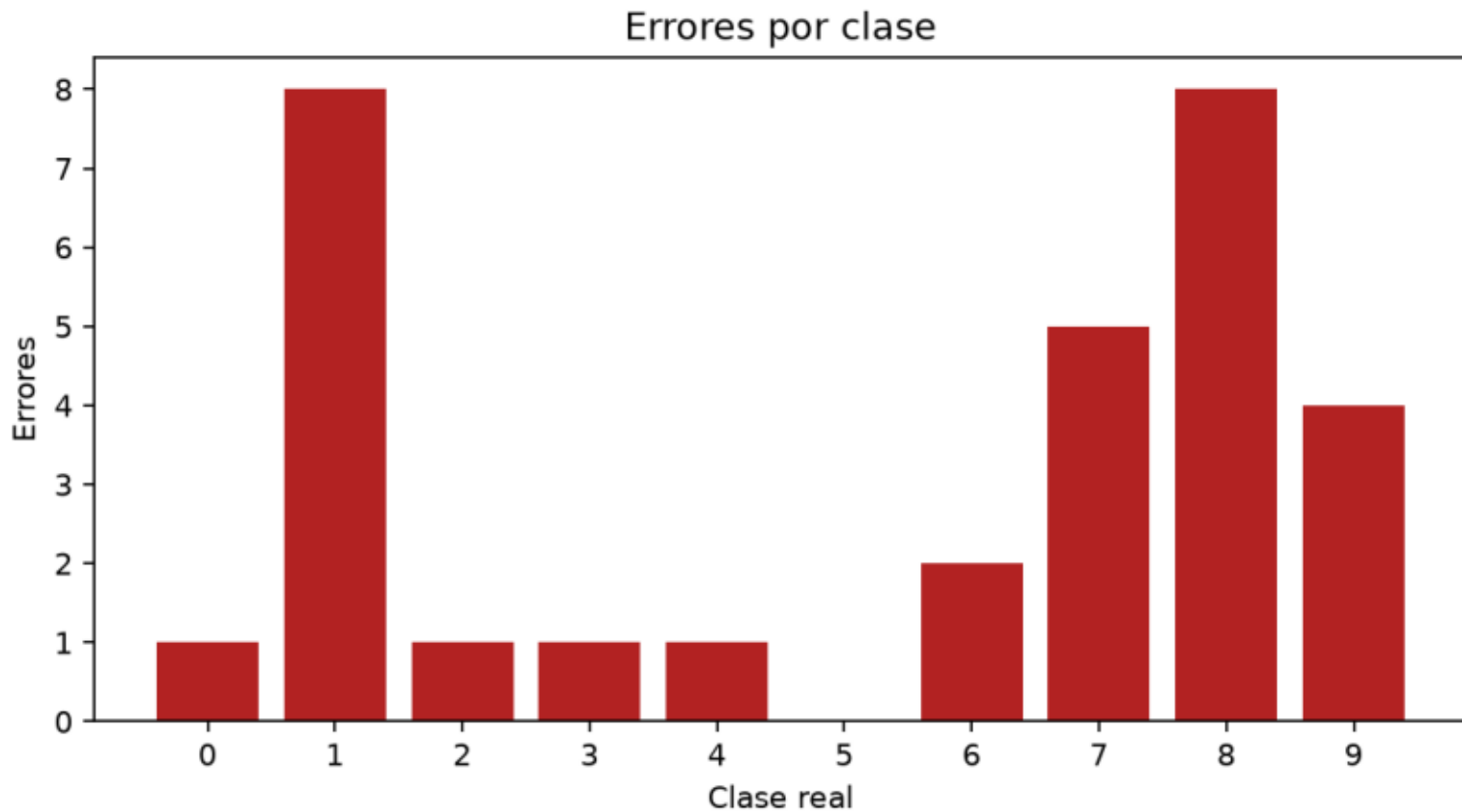


4. Matriz de confusión

CNN · matriz de confusión



4.2 Conteo de errores por clase



5. Model Card, IA y reproducibilidad

Uso previsto y limitaciones

El modelo es demostrativo para clasificar dígitos pequeños de load_digits. No debe usarse como sistema general de reconocimiento manuscrito ni para decisiones sensibles. El dataset es pequeño y preprocesado; la generalización a otras cámaras, resoluciones o poblaciones no está garantizada.

Uso responsable de IA

Herramienta utilizada: asistencia de GitHub Copilot en VS Code. Prompts relevantes: solicitar la estructura reproducible de la actividad, pedir pruebas para la CNN, revisar errores de ejecución y verificar el cumplimiento de la rúbrica. Se verificaron manualmente el código, las métricas, las figuras, la notebook y la suite de pruebas.

Correcciones realizadas

Se corrigió el broadcast del sesgo convolucional, se reemplazó el promedio global por aplanado para conservar información espacial, se aumentó el entrenamiento a 100 épocas tras comprobar el desempeño, se convirtió la notebook al formato JSON solicitado y se amplió este PDF con evidencia visual.

Reproducción

Desde actividad 2: pip install -r requirements.txt; \$env:PYTHONPATH='.'; python run_experiment.py; python -m pytest -q. Resultado verificado: 3 pruebas aprobadas, accuracy CNN 0.9139 y F1 macro 0.9127.